<u>מפרט מבחן שני מחצית 2 כיתה ז' הקבצה א-1</u>

תחום	נושאי משנה ותרגול מומלץ מספר הלימוד	
תחום מספרי כ- 25% מהניקוד	**סדר פעולות החשבון במספרים מכוונים**	***ספר חלק ב': שאלה 72 תר' 123*** ***שאלה 73 תר' 124*** ***שאלה 74 תר' 127*** ***שאלה 77 תר' 132***
תחום אלגברי כ- 45% מהניקוד	**משתנים, ביטויים אלגבריים והכללה של תופעות מספריות:** חוקיות, הצבה בביטויים, ביטויים שווים, כינוס איברים דומים	***ספר חלק א': שאלה 86 תר' 14*** ***שאלה 100 תר' 88*** ***שאלות 16–18 תר' 30–31–32–33*** ***ספר חלק ב': שא' 73 תר' 125*** ***שא' 74 תר' 128*** ***שא' 78 תר' 133***
תחום גאומטרי כ- 30% מהניקוד	**תכונות המלבן והריבוע:** חישוב שטח והיקף **משולש**: משולש ישר זווית היקפו ושטחו גובה במשולש, היקף ושטח משולש כללי מקבילית – תכונות, חישוב שטח והיקף טרפז – חישוב שטח והיקף	***ספר חלק א': שאלה 199 תר' 10,12*** ***שאלה 200 תר' 15*** ***שאלה 207 תר' 33*** ***שאלה 208 תר' 35,36*** ***ספר חלק ב': שאלות 176,178*** ***ספר חלק ב': שאלות 187,188,191,192*** ***שאלות 204–205 תר' 37–40*** ***שאלה 209 תר' 43–44***

<u>תלמידים יקרים, אנו מאחלות לכולכם את התרגול לאורך השבוע ולא להשאיר את ההתכוננות ליום האחרון, הגיעו לשיעורים בשישי ובראשון עם שאלות וקשיים ופנו אלינו במידת הצורך.</u>

<u>בהצלחה רבה, ורד, ליהן ושני</u>

תחום מספרי

1. פתרו את התרגילים, הראו סדר פעולות חשבון באמצעות שיטת הפירמידה.

$26 - 6 \cdot 3 =$	$2 \cdot (3 - 7) =$	$2 \cdot 3 - 7 =$
$\frac{-6 \cdot (7 - 4 \div 2)}{-4 + 1} =$	$4 \cdot (-5) + 8 \cdot 5 =$	$-12 \cdot (-2) : 6 =$

$\lvert -7 + 4 \rvert =$	$(4 + 2 \cdot 7) \cdot (4 : 4 - 4) =$	$\frac{-36 - 2 \cdot 6}{2^3} =$
$6^2 + (-2)^4 =$	$\lvert -3 - 5 \rvert - \lvert 5 - 3 \rvert =$	$\frac{3 \cdot (-2) - 2 \cdot (-6)}{3 - 2 \cdot 3} =$

2. **א.** מה גובהו של הר, שבסיסו בגובה (25–) מטר, וראשו בגובה 427 מטר? רשמו תרגיל ופתרו.

ב. מצאו שני מספרים שליליים שההפרש ביניהם הוא (5–).

3. במכפלה הבאה a הוא מספר כלשהו:

$$a \cdot (+4) \cdot (-9) \cdot (+5) \cdot (-2) \cdot (-3)$$

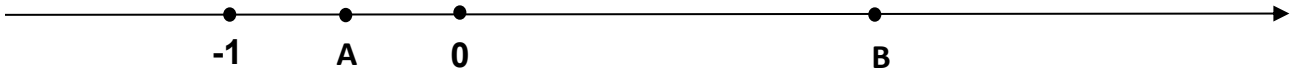
קבעו האם a הוא מספר **חיובי**, **שלילי** או **אפס**, אם נתון כי המכפלה:

א. חיובית _____

ב. שלילית _____

ג. אפס _____

4. המשתנים A ו- B מתארים מספרים על הציר. השלימו במספרים בהתאם לנתונים.



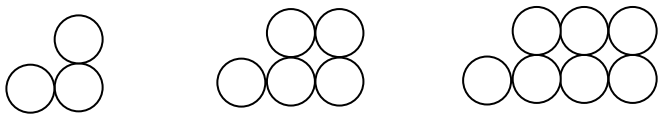
5.

משפחת כרמל קנתה מקרר במחיר של 6,450 שקלים.
עם הקנייה שילמו סכום של 1,200 שקלים ואת היתרה שילמו ב- 5 תשלומים שווים.
מה גובהו של כל תשלום? כתבו בתרגיל אחד ופתרו.

תחום אלגברי

חוקיות - במילים ובכתיב אלגברי

1. לפניכם סדרה של איורים.



א. אם ממשיכים את סדרת האיורים, כמה עיגולים יהיו באיור שבמקום 5? _____

ב. השלימו את הטבלה:

מקום האיור	1	2			10
מספר העיגולים	3		7	15	

ג. **n** מייצג את מקום האיור בסדרה. מי מהביטויים הבאים מייצג את מספר העיגולים במקום ה-**n**

$2n-1$, $1+2n$, $n+2$, $2n$

ד. כתבו נכון או לא נכון ונמקו.

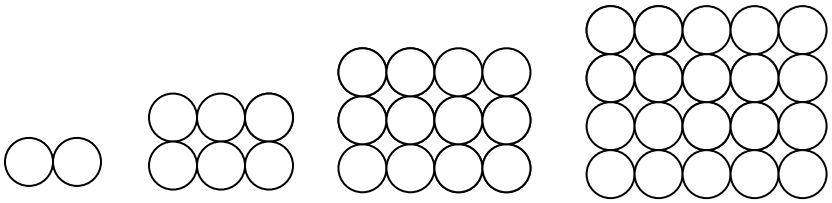
❖ בסדרת איורים זו יכול להיות איור שבו יש 41 עיגולים. _____

_____

❖ בסדרת איורים זו יכול להיות איור שבו יש 60 עיגולים. _____

_____

2. לפניכם סדרה של ציורים.



א. כמה עיגולים יהיו בציור שבמקום 5? _____

ב. M מייצג את מקום הציור בסדרה, נתון הביטוי $(M+1)\cdot M$. האם בעזרת הביטוי ניתן לחשב את מספר העיגולים בכל מקום בסדרה? נסו להראות שטענה זו נכונה (הדגימו בעזרת הצבה).

ג. כתבו נכון או לא נכון ונמקו.

- ❖ בסדרת איורים זו יכול להיות איור שבו יש 56 עיגולים. _____

_____

- ❖ בסדרת איורים זו יכול להיות איור שבו יש 70 עיגולים. _____

_____

3. גובה של שתיל לימונית הוא 5 ס"מ. השתיל גדל כל שבוע ב- 3 ס"מ.
גובה של שתיל נענע הוא 15 ס"מ. השתיל גדל כל שבוע ב- 4 ס"מ.

א. השלימו את הטבלה.

מספר השבוע	0	1	2	3	4	5	6	7	x
שתיל לימונית	5								
שתיל נענע	15								

ב. כתבו ביטוי המתאר את הקשר בין מספר השבוע וגובה שתיל הלימונית. _____

ג. כתבו ביטוי המתאר את הקשר בין מספר השבוע וגובה הנענע. _____

ד. האם שני השתילים יהיו באותו הגובה? _____אם כן, לאחר כמה שבועות? _____

<u>ביטויים אלגבריים – הצבה, ביטויים שווי ערך, כינוס איברים דומים</u>

1) פשטו את הביטויים הבאים.

א) _____ $3(x+5)+2x=$ ג) _____ $8x-x-2x=$

ב) _____ $\frac{1}{2}(2x+4)=$ ד)_____ $8(x-3)+4x=$

ה) _____ $5(x+4)+2(8-x)=$

2) נתון הביטוי האלגברי: $\frac{m+2}{4}$

הציבו את המספרים הנתונים מקום המשתנה וחשבו את ערך הביטוי.

א) $m=2$ _____

ב) $m=0$ _____

3) נתון הביטוי האלגברי: $(x+4)\cdot(x-1)$

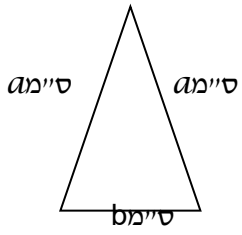
הציבו את המספרים הנתונים מקום המשתנה וחשבו את ערך הביטוי.

א) $x=4$ _____

ב) $x=1$ _____

ג) $x=1\frac{1}{2}$ _____

4) אורכי צלעותיו של משולש שווה שוקיים הם: a ס"מ, a ס"מ ו- b ס"מ.



א) כתבו ביטוי אלגברי המתאר את היקף המשולש.

ב) הציבו בביטוי האלגברי שכתבתם $a=7$ ו- $b=6$.

ג) חשבו את היקף המשולש.

5) נתון ביטוי אלגברי: $(x+2)^2-5$

א. הציבו בביטוי x = 3 וחשבו: _____

ב. הציבו בביטוי x = - 1 וחשבו: _____

6) נתון הביטוי $x\cdot y-2\cdot x$

א. מה הערך של הביטוי אם ידוע ש- $x=-4$ ו- $y=-3$?

i. 4 ii. 20 iii. –4 iv. –20

<u>תחום גיאומטרי</u>



1. נתון מלבן ששטחו 40 סמ"ר. צלע אחת של המלבן היא 4 ס"מ.

א. חשבו את אורכה של הצלע השנייה במלבן: _____ ס"מ.

ב. בתוך המלבן שרטטו ריבוע (הריבוע האפור שבשרטוט) ששטחו 16 סמ"ר.

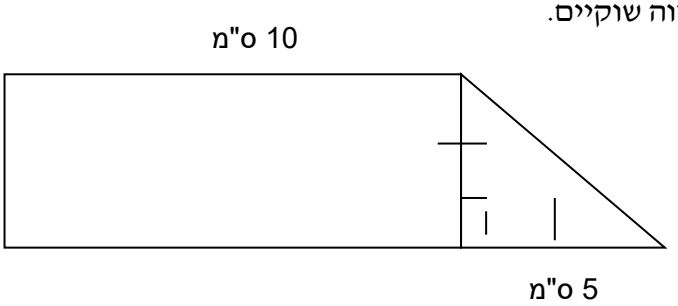
חשבו, <u>בשתי דרכים שונות</u>, את שטח המלבן הנותר (המלבן הלבן בשרטוט)

דרך א'_____

דרך ב'_____

חשבו את היקף המלבן הלבן: _____

2. לפניכם מלבן שהוצמד לו משולש ישר זווית ושווה שוקיים.



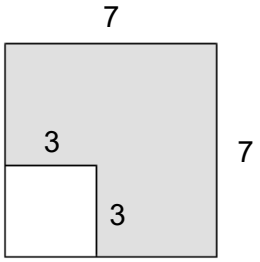
חשבו את שטח הטרפז שנוצר בשתי דרכים;

דרך א'_____

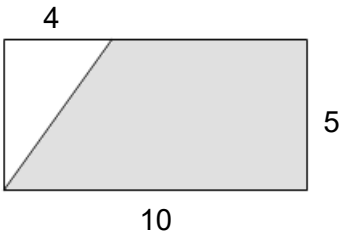
דרך ב'_____

3. לפניכם 4 צורות המורכבות ממשולשים ישרי זווית וממלבנים. המידות בס"מ.
באילו מהצורות השטח האפור הוא 40 סמ"ר? נמקו.

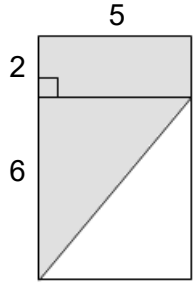
א.



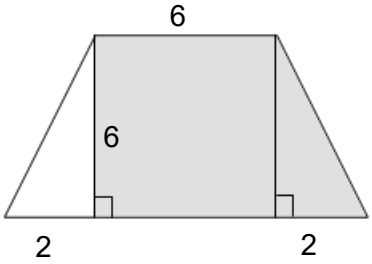
ב.



ג.

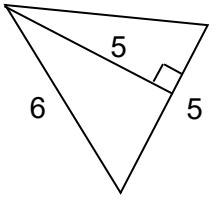


ד.



4. לפניכם סרטוטים מוקטנים של 2 משולשים. המידות בס"מ. חשבו את שטחיהם.

א.



ב.

